

Bảng 1 — Chỉ số đầy đủ: 6 hệ thống × 3 điều kiện (tập test)

Hệ thống	Điều kiện	Ngưỡng	F1 (HATE)	KTC 95%	Precision	Recall	macro F1	Accuracy
B1 · Blacklist	C0 · clean	—	0.6551	0.620-0.689	0.655	0.655	0.7892	0.875
B1 · Blacklist	C1 · perturbed	—	0.5982	0.558-0.638	0.651	0.553	0.7585	0.865
B1 · Blacklist	C2 · blindspot	—	0.4564	0.410-0.505	0.495	0.424	0.6782	0.831
B1 · Blacklist + chuẩn hóa	C0 · clean	—	0.6421	0.607-0.675	0.604	0.685	0.7780	0.861
B1 · Blacklist + chuẩn hóa	C1 · perturbed	—	0.6308	0.594-0.665	0.600	0.664	0.7717	0.859
B1 · Blacklist + chuẩn hóa	C2 · blindspot	—	0.4534	0.407-0.499	0.468	0.439	0.6739	0.823
B2 · ViHateT5 gốc	C0 · clean	0.690	0.7683	0.735-0.800	0.785	0.752	0.8591	0.902
B2 · ViHateT5 gốc	C1 · perturbed	0.690	0.6046	0.567-0.639	0.547	0.676	0.7518	0.798
B2 · ViHateT5 gốc	C2 · blindspot	0.690	0.4627	0.417-0.510	0.452	0.474	0.6759	0.772
B2 · ViHateT5 gốc + chuẩn hóa	C0 · clean	0.576	0.7497	0.718-0.784	0.710	0.794	0.8450	0.899
B2 · ViHateT5 gốc + chuẩn hóa	C1 · perturbed	0.576	0.7218	0.687-0.756	0.673	0.778	0.8270	0.885
B2 · ViHateT5 gốc + chuẩn hóa	C2 · blindspot	0.576	0.4720	0.430-0.514	0.406	0.564	0.6701	0.768
B3 · ViHateT5 fine-tune	C0 · clean	0.778	0.8743	0.851-0.897	0.871	0.877	0.9231	0.950
B3 · ViHateT5 fine-tune	C1 · perturbed	0.778	0.7441	0.710-0.776	0.755	0.734	0.8441	0.905
B3 · ViHateT5 fine-tune	C2 · blindspot	0.778	0.6529	0.608-0.696	0.668	0.639	0.7925	0.879
B3 · Pipeline SafeViChi đầy đủ	C0 · clean	0.586	0.8552	0.831-0.879	0.849	0.861	0.9114	0.946
B3 · Pipeline SafeViChi đầy đủ	C1 · perturbed	0.586	0.8266	0.800-0.853	0.820	0.833	0.8939	0.936
B3 · Pipeline SafeViChi đầy đủ	C2 · blindspot	0.586	0.6657	0.628-0.705	0.639	0.695	0.7975	0.879